Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura:

Ecuaciones diferenciales

21 de abril de 2026

Índice general

1. Ecuaciones diferenciales de primer orden **1**
1.1. Soluciones de ecuaciones diferenciales . . . 1
1.2. Métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden . . . 2
1.2.1. Variables separables . . . 2
1.2.2. Ecuaciones diferenciales lineales y factor integrante . . . 2
1.2.3. Método de ecuaciones diferenciales exactas . . . 3
1.3. Resumen de métodos . . . 5
1.3.1. Variables separables . . . 5
1.3.2. Factor integrante . . . 5
1.3.3. Ecuaciones exactas . . . 5

2. Ecuaciones diferenciales de orden superior **7**
2.1. Solución de la parte homogenea . . . 7
2.1.1. Procedimiento para cada tipo de ecuación . . . 8
2.1.2. Resumiendo 3 los casos . . . 10
2.2. Solución de la parte no homogenea . . . 11
2.2.1. Polinómica . . . 11
2.2.2. Exponencial . . . 12
2.2.3. Trigonométrica . . . 12
2.2.4. Resumiendo los 3 casos . . . 13
2.3. Variación de parámetros . . . 13

3. Transformada de Laplace **15**
3.1. Resolver ecuaciones diferenciales mediante transformada de Laplace . . . 15
3.2. Métodos en base a resultado de factorización . . . 16
3.2.1. Valores diferentes . . . 16
3.2.2. Valores iguales . . . 17
3.2.3. Valores imaginarios . . . 18

Recopilación de tablas **19**

Capítulo 1

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar de diversas maneras en base a distintas características.

Por un lado podemos diferenciar entre ecuaciones ordinarias o parciales. Podemos también clasificarlas en base a su orden, donde el orden de una ecuación diferencial dependerá de la derivada de mayor orden en la ecuación:

$$\begin{aligned} \text{Primer ordern} &= F(x, y, y') = 0 \\ \text{Segundo ordern} &= F(x, y', y'') = 0 \\ \text{Orden n} &= F(x, y', \ldots, y^n) = 0 \end{aligned}$$

Puede tomarse en cuenta también su linealidad, donde en las ecuaciones lineales la variable dependiente y y todas sus derivadas son de primer grado, y cada coeficiente de y y de sus derivadas depende unicamente de x. Aquellas que no cumplen con esta característica se consideran no lineales.

1.1. Soluciones de ecuaciones diferenciales

La solución de una ecuación diferencial consiste en una función sin derivadas que al ser reemplazada en la ecuación diferencial, satisface tal ecuación. Un ejemplo de solución sería la función $y = e^{-x} + 8$ para la ecuación diferencial $y' + e^{-x} = 0$, esto porque al sustituirla (derivándola en el proceso) satisface la ecuación

$$y = e^{-x} + 8$$
$$y' = -e^{-x}$$

$$(-e^{-x}) + e^{-x} = 0$$
$$0 = 0$$

Existen 2 tipos de soluciones, la general, que contiene constantes sin definir ($c_1, c_2, \cdots$); y la particular, la cual contiene constantes con valor específico ($3, \frac{17}{4}, \cdots$). Ambas deben de satisfacer la ecuación diferencial.

1.2. Métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden

Cuando tenemos ecuaciones diferenciales cuyo orden es 1, o sea, que la mayor derivada es la primera derivada (y'), podemos usar 3 métodos para resolver tales ecuaciones:

1. Variables separables
2. Factor integrante
3. Ecuaciones exactas

1.2.1. Variables separables

Una ecuación diferencial de variables separables tiene la siguiente forma:

$$f(x)\,dx + g(y)\,dy = 0$$

Aquí cada diferencial tiene como coeficiente una función de su propia variable, o una constante. El mejor método de solución de una ecuación diferencial de primer grado con variables separables es la integración directa.

$$\int f(x)\,dx = \int g(y)\,dy$$

En caso de que las variables no puedan separarse y agruparse de esta manera es necesario usar otros métodos.

1.2.2. Ecuaciones diferenciales lineales y factor integrante

La forma general de una ecuación lineal de primer orden es:

$$y' + f(x)y = r(x) \tag{1.1}$$

En estas ecuaciones podemos tener los siguientes 2 casos, cada uno con métodos diferentes:

$$r(x) = 0 \longrightarrow \text{Lineal homogénea}$$
$$r(x) \neq 0 \longrightarrow \text{Lineal NO homogénea}$$

Por un lado, si $r(x) = 0$ entonces la ecuación se puede resolver mediante el método de variables separables.
Si por otro lado, $r(x) \neq 0$ entonces se puede resolver mediante 2 métodos: factor integrante o variación de parámetros[1].
Para aplicar el método de factor integrante primero se ordenan las variables en base a la Ecuación 1.1:

$$y' + f(x)y = r(x)$$

Luego se identifica en esta ecuación $f(x)$ y se integra:

$$\int f(x)\, dx$$

Una vez obtenida la integral de $f(x)$, unicamente se necesita ordenar en la siguiente ecuación:

$$y = e^{-\int f(x)\, dx} \cdot \left[\int e^{\int f(x)} \cdot r(x)\right]$$

1.2.3. Método de ecuaciones diferenciales exactas

El método de ecuaciones exactas se utiliza cuando la ecuación diferencial a resolver cuenta con el siguiente formato:

$$M(x, y)\, dx + N(x, y)\, dy = 0$$

Además de tener este formato, esta debe cumplir con la siguiente condición:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

De cumplir tal formato y condición, lo primero a realizar es integrar M respecto a x:

$$\int M\, dx \tag{1.2}$$

Luego vamos a "crear" la ecuación $g'(y)$ de la siguiente manera

$$g'(y) = N - \frac{\partial}{\partial y}\left[\int M\, dx\right]$$

Luego debemos integrar $g'(y)$, esto porque la función que nos interesa es $g(y)$

$$\int g'(y)\, dy \tag{1.3}$$

[1] Este se ve en la Sección 2.3

Una vez obtenido la integral de M (Ecuación 1.2) y la función $g(y)$ (Ecuación 1.3), estos datos se ordenan de la siguiente manera:

$$c = \int M\ dx + g(y) \tag{1.4}$$

Conversión a exactas

Algunas ecuaciones diferenciales pueden ser convertidas a ecuaciones exactas que pueden resolverse con el método descrito anteriormente. Para convertirlas es necesario buscar un factor integrante $f(x, y)$, el cual se añade a una ecuación diferencial del tipo $Mdx + Ndy = 0$ para convertirla en exacta, esto de la siguiente manera

$$[f(x, y) \cdot M\ dx] + [f(x, y) \cdot N\ dy] = 0$$

Para encontrar ese factor integrante realizamos obtenemos $p(x)$ y $p(y)$ de la siguiente manera

$$p(x) = \frac{M'_y - N'_x}{N} \quad ; \quad p(y) = \frac{N'_x - M'_y}{M}$$

De entre ambos resultados se escogerá aquel cuyo resultado tenga unicamente la variable de interés, para luego integrarlo

$$\int p(x)\ dx$$

Se multiplica este factor integrante por M y N

$$\left[\int p(x)\ dx \cdot M\ dx\right] + \left[\int p(x)\ dx \cdot N\ dx\right] = 0$$

Con esto la ecuación se abría convertido a una ecuaciń exacta que puede ser resuelta siguiente los pasos desde la Ecuación 1.2.

1.3. Resumen de métodos

1.3.1. Variables separables

Dada una ecuación diferencial de variables separables tiene la siguiente forma:

$$f(x)\,dx + g(y)\,dy = 0$$

Aquí unicamente se necesita separar las variables que sean diferentes entre sí, agruparlas, e integrar cada grupo de variables.

$$\int f(x)\,dx = \int g(y)\,dy$$

1.3.2. Factor integrante

Cuando se tienen ecuaciones diferenciales lineales, $f(x)$ se considera un factor de integración:

1. Se ordenan las variables de la siguiente manera

$$y' + f(x)y = r(x)$$

2. Se integra $f(x)$

$$\int f(x)\,dx$$

3. Se ordena lo obtenido en la siguiente ecuación

$$y = e^{-\int f(x)\,dx} \cdot \left[\int e^{\int f(x)} \cdot r(x)\right]$$

1.3.3. Ecuaciones exactas

Dada una ecuación exacta ($M(x,y) + N(x,y) = 0$) se realiza el siguiente procedimiento:

1. M y N se derivan respecto al diferencial "contrario" de cada función, esto para confirmar que este método es válido. Deberían dar el mismo resultado.

$$M \longrightarrow \frac{\partial M}{\partial y} \quad ; \quad N \longrightarrow \frac{\partial N}{\partial x}$$

2. Se integra M respecto a su diferencial

$$\int M\,dx \tag{1.5}$$

3. Se establece la función $g'(y)$ de la siguiente manera

$$g'(y) = N - \frac{\partial}{\partial y}\left[\int M\,dx\right]$$

4. Se busca obtener $g(y)$ integrando $g'(y)$ respecto a y

$$\int g'(y)\, dy \tag{1.6}$$

5. Acomodar en la siguiente fórmula lo obtenido en Ecuación 1.5 y Ecuación 1.6

$$c = \int M\, dx + g(y) \tag{1.7}$$

Conversión de ecuaciones

En caso de querer convertir una ecuación diferencial para que sea posible resolverla por el método de ecuaciones exactas:

1. Usar las ecuaciones de $p(x)$ y $p(y)$ para identificar el factor integrante a usar

$$p(x) = \frac{M'y - N'x}{N} \quad ; \quad p(y) = \frac{N'x - M'y}{M}$$

2. El factor integrante será aquel cuya variable del resultado sea igual a la de $p(_)$
3. Integrar el factor integrante
4. Multiplicar la ecuación original por el factor integrante ya integrado

$$\left[\int p(x)\, dx \cdot M\, dx\right] + \left[\int p(x)\, dx \cdot N\, dy\right] = 0$$

5. Seguir los pasos usuales (Ecuación 1.5)

Capítulo 2

Ecuaciones diferenciales de orden superior

Una ecuación diferencial que es lineal, no homogenea y de orden superior, tiene siempre la siguiente forma general:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = r(x)$$

En estas ecuaciones:

- n es el orden de la ecuación. Se denota por la derivada de mayor orden. Puede ser 2,3,4,...
- Los coeficientes $a_n x$ puede ser constantes o funciones de x ($f(x)$)
- $r(x)$ es algún término no homogeneo

Para este tipo de ecuaciones, la solución siempre tiene la siguiente forma:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

donde:

- $y_h(x)$ es la solución general de la parte homogenea de la ecuación, o sea, la parte izquierda.
- $y_p(x)$ es la solución particular de la ecuación completa.

2.1. Solución de la parte homogenea

La forma en que se soluciona la parte homogenea depende del tipo de ecuación de la que se trate. Tenemos 3:

- Ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes
- Ecuaciones de tercer orden
- Ecuaciones de Cauchy-Euler

2.1.1. Procedimiento para cada tipo de ecuación

Ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes

Las ecuaciones de orden arbitrario con coeficientes constantes tienen la siguiente forma:

$$a_n y^n + a_{n-1} y^{n-1} + \cdots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

Este tipo de ecuaciones se resuelven haciendo uso de la siguiente ecuación auxiliar:

$$a_n m^n + a_{n-1} m^{n-1} + \cdots + a_2 m^2 + a_1 m^1 + a_0 = 0$$

Después de acomodar en esta ecuación auxiliar nuestra ecuación original debemos factorizarla. En caso de hacerlo manualmente debemos encontrar que cada m sumada al número que la acompaña sea igual a 0, o ejemplificando:

$$(m+1)(m+2) = 0$$

$$m_1 = -1$$
$$m_2 = -2$$

Este proceso es tardado si se realiza de manera manual, sin embargo, se vuelve sencillo si se realiza con una calculadora.
Una vez se tengan los valores de m_n estos comparan entre sí y, en base a las siguientes reglas, acomodamos sus valores en la fórmula dada:
Valores de m_n posibles:

- Reales e iguales
$$y = e^{mx} \cdot \left[c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + \cdots + c_n x^{n-1}\right]$$
- Reales y diferentes
$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + \cdots + c_n e^{m_n x}$$
- Imaginarios
$$y = e^{\alpha x} x \cdot [A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)]$$

Estas ecuaciones cuentan con la siguiente forma:

$$ay'' + by' + cy = 0\,;\ \text{Con la condición: } a \neq 0 \tag{2.1}$$

Para resolver estas ecuaciones se utiliza la siguiente ecuación auxiliar:

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0 \tag{2.2}$$

El procedimiento consiste en unicamente colocar las constantes de la ecuación original a la ecuación auxiliar, por ejemplo:

$$2y'' + 4y' + 1 = 0$$
$$2\lambda^2 + 4\lambda + 1 = 0$$

Una vez se tiene la ecuación auxiliar con las constantes de la original, se calcula el valor de lambda (λ). Esto se puede realizar con una calculadora o con la llamada "ecuación general".

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Una vez se obtienen los valores de λ (λ_1 y λ_2), se compara con la siguiente tabla:

Tabla 2.1: Formas de y_h en base a los tipos de raiz

Tipo de raiz	**Forma de** y_h
Reales y distintas ($\lambda_1 \neq \lambda_2$)	$C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
Reales e iguales ($\lambda_1 = \lambda_2$)	$(C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{\lambda x}$
Complejas ($\lambda = \alpha \pm \beta i$)	$e^{\alpha x} \cdot (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$

Ecuaciones de tercer orden

Estas son ecuaciones cuya derivada más grande es una tercera derivada. Estas cuentan con la siguiente fórmula general:

$$a_3 y''' + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0\,;\ \text{Con la condición: } a \neq 0 \tag{2.3}$$

Para resolver estas ecuaciones se tiene la siguiente ecuación auxiliar:

$$a_3 \lambda^3 + a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda^1 + a_0 = 0 \tag{2.4}$$

Tal como en las anteriores ecuaciones, se remplazan las constantes de la ecuación original en la ecuación auxiliar, para luego calcular el valor de λ. Esto último se realiza más fácilmente con calculadora. Ya obtenido el valor de λ, se compara con la siguiente tabla para obtener la forma de la solución de la parte homogenea:

Tabla 2.2: Formas de y_h en base a los tipos de raiz

Tipo de raíz	**Forma de** y_h
Tres reales distintas	$C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + C_3 e^{\lambda_3 x}$
Una real doble + una real simple	$(C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{\lambda x}$
Una real + un par complejo	$C_1 e^{\lambda_1 x} + e^{\lambda x} \cdot (C_2 \cos(\beta x) + C_3 \sin(\beta x))$

Ecuaciones de Cauchy-Euler (Segundo orden)

Por último, están las ecuaciones de Cauchy-Euler que son de segundo orden, las cuales cuentan con la siguiente forma general:

$$x^2y'' + axy' + by = 0\ ;\ \text{Con la condición: } x > 0 \tag{2.5}$$

Para estas ecuaciones utilizamos la siguiente ecuación auxiliar:

$$m^2 + (a-1) \cdot m + b = 0 \tag{2.6}$$

Un apunte importante es que las consantes a y b no son las mismas en ambas ecuaciones, sino que b y c de la original se escriben como a y b en la auxiliar, pero el funcionamiento es igual al de los otros tipos de ecuaciones anteriormente vistos, o ejemplificando:

$$1x^2y'' + 2xy' + 3y = 0$$
$$m^2 + (2-1) \cdot m + 3b = 0$$

Una vez realizada la fórmula general (a mano o calculadora), se comparan los valores de m con la siguiente tabla:

Tabla 2.3: Formas de y_h en base a los tipos de raiz

Tipo de raiz	**Forma de** y_h
Reales y distintas ($m_1 \neq m_2$)	$C_1x^{m_1x} + C_2x^{m_2x}$
Reales e iguales ($m_1 = m_2$)	$x^m \cdot (C_1 + C^2 \cdot \ln(x))$
Complejas ($m = \alpha \pm \beta i$)	$x_m \cdot (\cos(\beta \ln(x)) + \sin(\beta \ln(x)))$

2.1.2. Resumiendo 3 los casos

1. Se identifica el tipo de ecuación en base a las formas generales (Ecuación 2.1, Ecuación 2.3, Ecuación 2.5)
2. Se reemplazan las constantes en las ecuaciones auxiliares (Ecuación 2.2, Ecuación 2.4, Ecuación 2.6)
3. Se calculan los valores de la variable de la ecuación auxiliar (λ o m)[1]
4. Se usa una forma de y_h en base al tipo de raiz obtenida (Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3)

[1] Usando calculadora o la ecuación general

2.2. Solución de la parte no homogenea

La parte no homogenea de la ecuación, $r(x)$, puede ser de 3 tipos:

- Polinómicas
- Exponenciales
- Trigonométricas

Al igual que con la parte homogénea, su solución dependerá del tipo de expresión.

2.2.1. Polinómica

Tenemos una función polinomial cuando tenemos una o varias "cosas" (constantes como 3, por ejemplo) con una variable (usualmente x) y sin otro tipo de funciones como ln, sin, e, entre otros.

$$r(x) = Ax^n + Bx^n + \cdots \tag{2.7}$$

Tabla 2.4: Formas de y_p en $r(x)$ polinomial

Condición sobre la raíz 0	**Forma tentativa de y_p**
0 no es raiz ($z = 0$)	$Ax^n + Bx^{n-1} + Cx^{n-2} + \cdots + x^0$
0 sí es raiz de multiplicidad z[1]	$x^z \cdot (Ax^n + Bx^{n-1} + Cx^{n-2} + \cdots + x^0)$

[1] Esto sucede cuando ...

Podemos explicar, de manera simplista, que en estos casos se toma el término de mayor grado, se le coloca A, y se comienzan a ordenar el resto de términos en base a su grado, o sea, el exponente de la variable. Conforme se van ordenando se añaden van añadiendo consantes en base a las letras del abecedario ($B, C, D, \cdots$)
Una vez ordenados los términos, estos serán y_p, sin embargo, necesitamos conocer cuanto valen los coeficientes (A, B, C, ...). Para esto debemos derivar estos términos la cantidad de veces necesarias dependiendo del grado de la ecuación diferencial en la parte homogénea (la parte izquierda) para luego sustituir en esta y despejar las constantes.
Por ejemplo[2]:

[2] Ni idea si está del todo bien, ahí chequen.

$$\begin{aligned}
\text{Si tenemos:} y'' + 2y' + 3y &= x^2 \\
\text{Ordenamos: } &\longrightarrow Ax^2 + Bx + C \\
y_p &= Ax^2 + Bx + C \\
y_p' &= 2Ax + B \\
y_p'' &= 2A
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1[2A] + 2[2Ax + B] + 3[Ax^2 + Bx + C] &= 3Ax^2 + 4Ax + 3Bx + 2A + 2B + 3C \\
3Ax^2 + 4Ax + 3Bx + 2A + 2B + 3C &= x^2 \\
3Ax^2 = x^2 &\longrightarrow A = \frac{1}{3} \\
4(\frac{1}{3})x + 3Bx = 0x &\longrightarrow B = -\frac{4}{9} \\
2(\frac{1}{3}) + 2(-\frac{4}{9}) + 3C = 0 &\longrightarrow C = \frac{2}{27}
\end{aligned}$$

2.2.2. Exponencial

$$r(x) = Ae^{\alpha x} \tag{2.8}$$

Si tenemos que nuestra $r(x)$ cuenta con la forma anterior, tenemos que determinar si existe o no multiplicidad de α comparando su valor con los valores de λ o m de la parte homogenea:

- Si no coinciden, no hay multiplicidad
- Si coinciden, hay multiplicidad (z), y esta es igual a la cantidad de veces que coincidan.

A partir de esta multiplicidad podemos definir qué forma tendrá nuestra solución particular (y_p). Esto lo podemos determinar con la siguiente tabla:

Tabla 2.5: Formas de y_p en $r(x)$ exponencial

Condición sobre α	**Forma tentativa de** y_p
α no es raiz ($z = 0$)	$Ae^{\alpha x}$
α sí es raiz de multplicidad z	$x^z \cdot Ae^{\alpha x}$

2.2.3. Trigonométrica

$$r(x) = A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x) \tag{2.9}$$

Si nuestra $r(x)$ tiene la forma anterior, debemos comparar si β coincide con nuestros valores de λ o m. A partir de lo obtenido, usamos la siguiente tabla para determinar la forma que tendrá y_p

Tabla 2.6: Forma de y_p en $r(x)$ con forma trigónométrica

Condición sobre $\pm\beta i$	**Forma tentativa de** y_p
$\pm\beta i$ no es raiz ($z = 0$)	$A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$
$\pm\beta i$ si es raiz de multiplicidad z	$x^z \cdot [A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)]$

2.2.4. Resumiendo los 3 casos

1. Se determina el tipo:
   - Polinomial (Ecuación 2.7)
   - Exponencial (Ecuación 2.8)
   - Trigonométrica (Ecuación 2.9)
2. Se comparan raices (α o β) entre las partes homogenea y no homogenea (λ o m)
3. Se ordena todo en la forma tentativa correspondiente (Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6)

2.3. Variación de parámetros

Dada una ecuación no homogénea de segundo orden como la siguiente podemos utilizar la parte homogénea y para obtener la solución particular (y_p).

$$y'' + f(x)y + g(x) = r(x)$$

Para esto nos quedamos con la parte homogénea de segundo orden:

$$y'' + f(x)y + g(x) = 0$$

Resolviéndola (), debemos de tener una solución general como la siguiente:

$$y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

De este resultado nos interesa principalmente y_1 y y_2, pues se usarán en la siguiente fórmula para obtener y_p

$$y_p = u_2 y_1 + u_2 y_2$$

Estos nuevos términos de u_1 y u_2 son obtenidos con las siguientes fórmulas:

$$u_1 = -\int \frac{y_2 \cdot r(x)}{W}\, dx$$
$$u_2 = \int \frac{y_1 \cdot r(x)}{W}\, dx$$

Donde a su vez tenemos un nuevo término llamado Wronskiano, elcual se calcula como un determinante:

$$W = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \quad \longrightarrow \quad W = (y_1 \cdot y_2') - (y_2 \cdot y_1')$$

Capítulo 3

Transformada de Laplace

$$\mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st}\,dt \tag{3.1}$$

La transformada de Laplace ($\mathcal{L}$) es una herramienta matemática que convierte una ecuación en función de valores reales, usualmente el tiempo y representado como t, en valores complejos, representados como s.
Así mismo existe la transformada inversa de Laplace, representada usualmente como $\mathcal{L}^{-1}$, que como su nombre lo dice, realiza la operación inversa, transformar funciones de t a funciones de s. Esta operación se resuelve fácilmente con las fórmulas de las transformaciones de Laplace, solo que se aplican en el sentido opuesto.[1]

3.1. Resolver ecuaciones diferenciales mediante transformada de Laplace

Las ecuaciones diferenciales pueden ser resueltas haciendo uso de la transformada de Laplace. Para esto lo primero que necesitamos es tener una ecuación diferencial y además tener sus condiciones iniciales ($y(0)$, $y'(0)$) conocidas.
Lo primero a realizar con esta ecuación diferencial es convertirla al dominio de Laplace, para ello podemos ayudarnos de las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{y''\} &= s^2Y(s) - y(0)s - y'(0)\\
\mathcal{L}\{y'\} &= sY(s) - y(0)\\
\mathcal{L}\{y\} &= Y(s)
\end{aligned}$$

Usualmente las ecuaciones diferenciales suelen ser de segundo orden, o sea, que su derivada más alta es una segunda derivada. Aún así, puede ser útil recordar la siguiente regla, que es de la que resultan las fórmulas anteriores:

[1] Supongo yo que por eso se llaman “invertidas”.

$$\mathcal{L}\{y^n\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \ldots - y^{(n-1)}(0)$$

Una vez que se tienen las diferentes derivadas convertidas a dominio de Laplace, es necesario multiplicarlas por cada uno de sus coeficientes originales

$$Ay'' + By' + Cy \quad \longrightarrow \quad A \cdot [\mathcal{L}\{y''\}] + B \cdot [\mathcal{L}\{y'\}] + C \cdot [\mathcal{L}\{y\}]$$

Después de la multiplicación habrán varios términos que se pueden agrupar, y luego de esto se debe despejar $Y(s)$. Esto se puede realizar como cualquier otro despeje, aunque lo usual es que se forme una fracción donde los términos sin $Y(s)$ quedan arriba y los que si tienen $Y(s)$ quedan abajo

$$Y(s) = \frac{\text{Términos sin Y(s)}}{\text{Términos con Y(s)}}$$

También algo a tener en cuenta es que los términos con $Y(s)$ ya despejados formen un trinomio como el siguiente

$$Y(s) = \frac{\text{Términos sin Y(s)}}{As^2 \pm Bs \pm C}$$

Esto es relevante porque lo que sigue después para resolver la ecuación diferencial mediante Laplace es factorizar este trinomio, lo cual nos generaría algo como lo siguiente

$$As^2 \pm Bs \pm C \quad \longrightarrow \quad (s \pm a)(s \pm b) \tag{3.2}$$

Es este trinomio el que se utilizará para las siguientes metodologías, y dependiendo de los valores de a y b se seguirá una metodología ligeramente diferente.

3.2. Métodos en base a resultado de factorización

3.2.1. Valores diferentes

Cuando al factoriza el trinomio resultante de espejar $Y(s)$ (Ecuación 3.2) se obtienen valores diferentes ($a \neq b$), estos se separan en formas de fracciones de la siguiente manera.

$$\frac{A}{(s \pm a)} + \frac{B}{(s \pm b)}$$

Pueden existir más fracciones, esto dependiendo de los resultados de la factorización del trinomio, pero lo más usual por ahora es solo tener 2.
Ahora llamaremos a cada par de términos en una fracción pares asociados, por ejemplo, A y $(s \pm a)$ serían términos asociados, así como B y $(s \pm b)$.
Con esto definido, lo que sigue para obtener los coeficientes A y B es multiplicar términos no asociados

$$A(s \pm b) + B(s \pm a)$$

Para luego despejar los valores de A y B

$$As \pm bA + Bs \pm aB$$

Todos estos valores los vamos a igualar a los términos obtenidos en la parte superior de la fracción al despejar $Y(s)$ (Ecuación 3.2), tras lo que tendremos algunos términos con s y otros sin s.

$$Y(s) = \frac{Ms + N}{s^2 \pm s \pm c} \xrightarrow{\text{Tomamos Ms y N}} As \pm bA + Bs \pm aB = Ms + N$$

Lo único que nos faltaría hacer es despejar A y B como un sistema de ecuaciones que puede ser resuelto con calculadora fácilmente

$$\begin{Bmatrix} As + Bs = Ms \\ bA + aB = N \end{Bmatrix}$$

Una vez con los coeficientes A y B obtenidos, unicamente se necesita realizar la inversa de Laplace de cada fracción inicial y multiplicarla por el valor ahora ya conocido de su coeficiente.

3.2.2. Valores iguales

En caso de que al factorizar el trinomio resultante de despejar $Y(s)$ (Ecuación 3.2) se obtengan valores iguales ($a = b$), volvemos a crear fracciones pero con un ligero cambio. Esta vez todas las fracciones tendrán el mismo denominador, pero comenzará elevado a la 1, y tal exponente se irá elevando hasta llegar al número de veces que se repite el valor.

$$[\text{Polinomio}] \longrightarrow (s \pm a) \cdot (s \pm a) \cdot \ \ldots \ \cdot n \text{ veces}$$

$$\frac{A}{(s \pm a)^1} + \frac{B}{(s \pm a)^2} + \ldots + \frac{C}{(s \pm a)^n} +$$

Dado que estamos trabajando con trinomios, unicamente estaríamos obteniendo 2 resultados, por lo que siempre trabajaríamos con lo siguiente.

$$\frac{A}{(s \pm a)^1} + \frac{B}{(s \pm a)^2}$$

De igual manera, al trabajar siempre con trinomios que nos generan 2 fracciones, siempre se realizará la siguiente operación

$$A(s \pm a) + B$$

Esta operación se basa en que queremos multiplicar A por un término que, si multiplicara a su denominador, $(s \pm a)$, diera como resultado el denominador más alto de todas las fracciones, que en este caso es $(s \pm a)^2$.
Después de esto solo se necesita resolver el sistema de ecuaciones y realizar la inversa de Laplace.

3.2.3. Valores imaginarios

Si al intentar factorizar el trinomio obtenido al despejar $Y(s)$ (Ecuación 3.2) los resultados son números imaginarios, se descartarán esos resultados y se tomarán el siguiente par de fórmulas de apoyo

$$\frac{(s-a)}{(s-a)^2+k^2} \quad ; \quad \frac{k}{(s-a)^2+k^2}$$

Antes de utilizar tales fórmulas es necesario obtener los valores de a y k para así poder completar las fórmulas. Estos valores se obtienen a partir del trinomio que anteriormente se intentó factorizar

$$As^2+Bs+C \quad \longrightarrow \quad a=\frac{B}{2} \quad ; \quad k=\sqrt{C-a^2}$$

Una vez obtenidos a y k, estos se reemplazan en sus fórmulas (Subsección 3.2.3), se agregan coeficientes a cada fracción, y se realizan las multiplicaciones correspondientes

$$\frac{A\cdot(s-a)}{(s-a)^2+k^2} \quad ; \quad \frac{B(k)}{(s-a)^2+k^2} \quad \longrightarrow \quad A(s-a)+B(k)$$

Esto dará como resultado una serie de términos con y sin s que pueden ser ingresados a un sistema de ecuaciones para obtener los valores de A y B tal como hemos venido haciendo en los otros casos, para posteriormente realizar las inversas de Laplace, multiplicarlas por sus respectivos coeficientes y así obtener la solución la ecuación diferencial.

Recopilación de tablas

Tabla 1: Formas de y_h en base a los tipos de raiz

Tipo de raiz	**Forma de y_h**
Reales y distintas ($\lambda_1 \neq \lambda_2$)	$C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
Reales e iguales ($\lambda_1 = \lambda_2$)	$(C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{\lambda x}$
Complejas ($\lambda = \alpha \pm \beta i$)	$e^{\alpha x} \cdot (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$

Tabla 2: Formas de y_h en base a los tipos de raiz

Tipo de raíz	**Forma de y_h**
Tres reales distintas	$C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + C_3 e^{\lambda_3 x}$
Una real doble + una real simple	$(C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{\lambda x}$
Una real + un par complejo	$C_1 e^{\lambda_1 x} + e^{\lambda x} \cdot (C_2 \cos(\beta x) + C_3 \sin(\beta x))$

Tabla 3: Formas de y_h en base a los tipos de raiz

Tipo de raiz	**Forma de y_h**
Reales y distintas ($m_1 \neq m_2$)	$C_1 x^{m_1 x} + C_2 x^{m_2 x}$
Reales e iguales ($m_1 = m_2$)	$x^m \cdot (C_1 + C^2 \cdot \ln(x))$
Complejas ($m = \alpha \pm \beta i$)	$x_m \cdot (\cos(\beta \ln(x)) + \sin(\beta \ln(x)))$

Tabla 4: Formas de y_p en $r(x)$ polinomial

Condición sobre la raíz 0	**Forma tentativa de y_p**
0 no es raiz ($z = 0$)	$Ax^n + Bx^{n-1} + Cx^{n-2} + \cdots + x^0$
0 sí es raiz de multiplicidad z[1]	$x^z \cdot (Ax^n + Bx^{n-1} + Cx^{n-2} + \cdots + x^0)$

[1] Esto sucede cuando ...

Tabla 5: Formas de y_p en $r(x)$ exponencial

Condición sobre α	**Forma tentativa de** y_p
α no es raiz ($z = 0$)	$Ae^{\alpha x}$
α sí es raiz de multplicidad z	$x^z \cdot Ae^{\alpha x}$

Tabla 6: Forma de y_p en $r(x)$ con forma trigónométrica

Condición sobre $\pm\beta i$	**Forma tentativa de** y_p
$\pm\beta i$ no es raiz ($z = 0$)	$A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$
$\pm\beta i$ si es raiz de multiplicidad z	$x^z \cdot [A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)]$